반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전을 면밀히 분석하여 즉각적인 대응과 중장기 전략을 수립해야 한다. HBM4는 Micron이 이미 상용화에 성공했으며, Samsung도 생산 확대를 계획하고 있어 SK hynix의 시장 점유율에 직접적인 위협이 된다. PIM은 아직 초기 단계지만, 경쟁사들이 적극적으로 연구개발을 진행하고 있어 주의가 필요하다. CXL은 데이터센터의 메모리 풀링 및 디스어그리게이션을 가능하게 하여 향후 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 각 기술의 TRL은 HBM4가 TRL 9, PIM은 TRL 4~6(추정), CXL은 TRL 9로 평가되며, 경쟁사 위협 수준은 HBM4에서 높고, PIM과 CXL은 중간 수준으로 판단된다. SK hynix는 HBM4에 즉각 대응하고, PIM과 CXL에 대한 중장기 전략을 마련해야 한다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

현재 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 성능과 효율성을 극대화하기 위한 핵심 요소로 부각되고 있다. HBM은 데이터 전송 속도와 대역폭을 극대화하여 AI 및 HPC 시스템의 성능을 향상시키고, PIM은 메모리 내에서 처리 능력을 강화하여 데이터 전송 지연을 줄인다. CXL은 메모리 풀링과 디스어그리게이션을 통해 자원의 효율성을 높이는 데 기여한다. 이러한 기술들은 경쟁사와의 격차를 줄이고 시장 점유율을 확보하는 데 필수적이다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술과 경쟁사인 Samsung 및 Micron의 동향을 분석한다. 활용 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 표준 문서 등으로 한정하며, 비공식 정보는 사용하지 않는다. TRL 평가는 기술 자체의 성숙도를 기준으로 하며, 경쟁사별 TRL 비교가 아님을 명시한다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

- TRL 1: 기초 원리의 관찰 및 보고.
- TRL 2: 기술 개념 및 응용 가능성의 정의.
- TRL 3: 실험실 환경에서의 실험적 증명.
- TRL 4: 구성 요소의 실험적 통합.
- TRL 5: 시스템의 실험적 검증.
- TRL 6: 시스템의 실제 환경에서의 검증.
- TRL 7: 프로토타입 시스템의 실제 환경에서의 시연.
- TRL 8: 상용화된 시스템의 실제 운영.
- TRL 9: 상용화된 시스템의 완전한 운영.
  본 보고서에서 TRL 1~3 및 7~9는 공개 정보로 판단 가능한 구간이며, TRL 4~6은 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 추정으로 분류된다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 용량을 제공한다. HBM1은 128GB/s, HBM2는 256GB/s, HBM3는 819GB/s의 대역폭을 제공하며, HBM4는 2.8TB/s를 목표로 하고 있다. HBM4는 베이스 다이 로직 통합 및 I/O 수 증가를 통해 성능을 극대화하고 있으며, 열 방출 문제와 수율, 적층 한계가 기술적 한계로 지적되고 있다. HBM4의 TRL은 TRL 9로 평가된다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM은 Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory 두 가지 아키텍처 유형으로 나뉜다. HBM-PIM 구현 사례로는 메모리 내에서 직접 데이터 처리를 수행하여 대역폭을 최적화하는 구조가 있다. 그러나 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등 여러 기술적 과제가 존재한다. 현재 PIM의 TRL은 4~6(추정)으로 평가된다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL은 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem의 세 가지 프로토콜 구조를 가지고 있으며, 메모리 풀링 및 디스어그리게이션을 통해 데이터센터의 효율성을 높인다. 실제 데이터센터에서의 적용 사례로는 메모리 자원의 효율적 관리가 있다. 그러나 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙이 도입의 기술적 한계로 지적된다. CXL의 TRL은 TRL 9로 평가된다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
- HBM4의 상용화 및 생산 확대 계획을 가지고 있으며, 2026년까지 HBM 판매를 세 배로 늘릴 것으로 예상된다.
- HBM4의 성능은 2.8TB/s로, AI 컴퓨팅에 최적화되어 있다.
- 강점: 시장 선도적 위치와 생산 능력.
- 한계: 열 방출 문제와 수율 문제.
- SK hynix에게 위협: HBM4의 상용화로 시장 점유율 감소 가능성.

Micron
- HBM4 샘플을 2025년 6월부터 출하하며, NVIDIA와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있다.
- HBM4의 성능은 11Gbps 이상으로, 2026년 대량 생산을 목표로 하고 있다.
- 강점: NVIDIA와의 협력으로 인한 시장 진입 장벽.
- 한계: 기술적 성숙도와 생산 능력.
- SK hynix에게 위협: HBM 시장 점유율 확대 가능성.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	9	부분 공개 확인	상용 양산 및 실제 운용에 해당하는 공개 신호가 확인됨.
PIM	4~6	추정	프로토타입 및 검증 관련 공개 신호는 있으나, 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 추정으로 판단.
CXL	9	부분 공개 확인	상용화된 시스템의 실제 운영에 해당하는 공개 신호가 확인됨.

3.3. 위협 수준 평가

- **HBM**: Samsung과 Micron 모두 HBM4의 상용화에 성공하여 SK hynix에 높은 위협을 가하고 있다. 기술 완성도와 시장 적용 가능성이 높아 SK hynix의 시장 점유율에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
- **PIM**: 현재 PIM 기술은 초기 단계에 있으며, 경쟁사들이 연구개발을 진행하고 있지만, 기술적 과제가 많아 위협 수준은 중간으로 평가된다. 그러나 PIM의 성공적인 상용화는 SK hynix의 경쟁력을 크게 저하시킬 수 있다.
- **CXL**: CXL은 데이터센터의 메모리 관리에 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 경쟁사들이 적극적으로 개발하고 있어 중간 수준의 위협으로 평가된다. SK hynix가 CXL 기술을 간과할 경우, 시장에서의 경쟁력이 약화될 수 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- **단기(1~2년)**: HBM4에 즉각 투자해야 한다. 경쟁사들이 이미 상용화에 성공했기 때문에, SK hynix가 시장 점유율을 유지하기 위해서는 신속한 대응이 필요하다.
- **중기(3~5년)**: PIM 기술에 대한 기반을 다져야 한다. 현재 기술적 과제가 많지만, 성공적인 상용화가 이루어질 경우 큰 시장 기회를 창출할 수 있다.
- **장기(5년 이상)**: CXL 기술에 대한 선제적 포지셔닝이 필요하다. 데이터센터의 메모리 관리에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되므로, 기술 개발에 집중해야 한다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- **Samsung 대비**: HBM4 기술 개발에 집중하고, 생산 능력을 강화하여 시장 점유율을 방어해야 한다. 또한, 파트너십을 통해 기술 협력을 강화할 필요가 있다.
- **Micron 대비**: HBM4의 성능을 개선하고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 경쟁력을 높여야 한다. 생산 효율성을 높이기 위한 기술 개발도 필요하다.
- SK hynix는 현재 보유한 기술력과 생산 능력을 활용하여 HBM4 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있다.

4.3. 한계

- 공개 정보만으로 판단하기 어려운 영역은 PIM의 기술적 과제와 CXL의 에코시스템 미성숙이다. TRL 4~6 구간의 추정은 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 불확실성이 크다. 추가 조사가 필요한 항목으로는 PIM의 프로그래밍 모델과 CXL의 레이턴시 문제를 우선적으로 고려해야 한다.

REFERENCE

[PDF]
- 2012.03112v5.pdf
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- HBM evolution: from HBM3 to HBM4 and the AI memory war | Introl Blog | https://introl.com/blog/hbm-evolution-hbm3-hbm3e-hbm4-memory-ai-gpu-2025
- Early HBM4 Validation Points The Way For Next Generation AI And HPC Systems | https://semiengineering.com/early-hbm4-validation-points-the-way-for-next-generation-ai-and-hpc-systems/
- Samsung Ships Industry-First Commercial HBM4 With Ultimate Performance for AI Computing | Samsung Semiconductor Global | https://www.samsung.com/semiconductor/hbm4/

추가 메모

- 정보 부족 또는 추정 보류 항목
- 교차 근거 부족: PIM 부정 편향 (84%)
- 교차 근거 부족: PIM 부정 편향 (80%)
- 교차 근거 부족: PIM 부정 편향 (80%)
- '정보 부족', '판단 불가'의 사용이 적절하지 않은 부분이 있음.